

I.B1

RESUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES
DU PRODUIT

VICOMBIL® Comprimés

1. Dénomination du médicament

VICOMBIL comprimés

2. Composition qualitative et quantitative

Rétinol 5000 U.I., Ergocalciférol 500 U.I., Tocophérol acétate de 10 mg, Chlorhydrate de thiamine 3 mg, Riboflavine 2 mg, Chlorhydrate de pyridoxine 3 mg, Cyanocobalamine 1 mcg, Acide ascorbique 75 mg, Nicotinamide 20 mg, Acide folique 0,2 mg, Pantothénate de calcium 5 mg (par comprimé).

3. Forme pharmaceutique

Comprimés enrobés.

4. Données cliniques**4.1. Indications thérapeutiques**

Prophylaxie et traitement des déficiences vitaminiques.

4.2. Posologie et mode d'administration

Adultes et adolescents:

Prophylactiquement: 1 comprimé par jour

Thérapeutiquement: 1 comprimé, 2 à 4 fois par jour.

4.3. Contre-indications

L'administration de VICOMBIL est contre-indiquée dans les situations d'hypervitaminose ou d'hypersensibilité à une, ou plusieurs vitamines incluses dans VICOMBIL.

4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Hypersensibilité allergique à une, ou plusieurs vitamines incluses dans VICOMBIL.

4.5. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Quelques vitamines incluses dans VICOMBIL peuvent causer des interactions avec d'autres médicaments. Toutefois, les doses des vitamines incluses dans VICOMBIL, quoique thérapeutiquement adéquates, ne sont pas, suffisamment grandes pour que telles interactions s'observent. L'administration de cholestyramine peut entraîner diminution de l'absorption des vitamines A et D. L'administration orale de néomycine peut aussi réduire l'absorption de vitamine A. Comme cause potentielle d'effets indésirables additifs, les patients recevant un rétinoïde (e.g. etretinate, isotrétinoïne) devront être informés d'éviter l'utilisation concomitante des préparations contenant de la vitamine A.

L'administration concomitante des diurétiques thiazides et des doses d'analogues de vitamine D chez les patients ayant de l'hypoparathyroïdie peut entraîner de l'hypercalcémie. Les corticoïdes contrarient les effets des analogues de la vitamine D. L'utilisation concomitante des analogues de la vitamine D et les glucosides cardiaques peut déclencher des arythmies cardiaques. La vitamine E ou bien un de ses métabolites peuvent avoir des effets anti-vitamine K. Quoique l'importance clinique soit inconnue, la thiamine peut augmenter l'effet des agents bloquants neuromusculaires.

La pyridoxine HCl annule les effets thérapeutiques du levodopa, par accélération de son métabolisme périphérique.

L'absorption de la vitamine B₁₂ dans l'appareil digestif peut être réduite par les antibiotiques aminoglucosides, la colchicine, les préparations de libération prolongée de potassium, l'acide aminosalicylique et ses sels, et les anticonvulsivants (e.g. phénytoïne et phénobarbital). L'augmentation de l'excrétion urinaire de l'acide ascorbique et la réduction de l'excrétion de l'aspirine survient quand les deux substances sont administrées simultanément. L'acide folique peut augmenter la métabolisation de la phénytoïne, en résultant la réduction des concentrations sériques de phénytoïne et donc augmentation de la fréquence de crises convulsives chez quelques patients. Chez les patients épileptiques sous médication anticonvulsivante, des doses élevées d'acide folique peuvent, surtout chez l'enfant, déclencher des convulsions et obliger à l'augmentation de la dose de l'anticonvulsivant.

4.6. Grossesse et allaitement

VICOMBIL peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement. Toutefois, l'utilisation des doses élevées de vitamine A doit, généralement, être évitée au cours d'une grossesse normale. L'utilisation des doses élevées de pyridoxine pendant la grossesse a été, parfois, associée à des cas de convulsions chez les nouveau-nés.

4.7. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Il n'a aucune interférence dans la conduite et utilisation de machines.

4.8. Effets indésirables

Si on ne dépasse pas les doses recommandées on n'espère pas des effets indésirables. Un surdosage peut produire des signes d'hypervitaminose A et D.

4.9. Surdosage

Quelques vitamines incluses dans VICOMBIL (ex. Vitamines A et D) peuvent causer des symptômes d'hypervitaminose quand on les ingère en des doses élevées, pendant des longues périodes de temps. Pour cela, on ne doit pas dépasser la dose recommandée.

La toxicité à cause des doses élevées de vitamine A est plus fréquente chez les enfants que chez les adultes. Quelques heures après l'administration d'une dose proche des 25.000 unités/kilo de vitamine A, il peut survenir de l'irritabilité, des nausées, de la diarrhée, des vomissements, des vertiges, du délire et coma.

Habituellement, l'acide ascorbique n'est pas toxique. Toutefois, il peut survenir de la diarrhée après une dose orale de 1 g ou plus.

L'administration aiguë ou chronique des doses excessives des analogues de la vitamine D peut originer une hypervitaminose D, traduite par hypercalcémie. La dose de l'analogue de la vitamine D nécessaire pour produire une hypervitaminose varie considérablement selon le sujet. Les symptômes précoces d'hypercalcémie peuvent comprendre: asthénie, fatigue, somnolence, céphalées, anorexie, bouche sèche, saveur métallique, nausées, vomissements, constipation, diarrhée, vertiges, ataxie, exanthème, hypotonie (chez l'enfant), douleurs musculaires, douleurs articulaires, et irritabilité. Les complications tardives, et parfois, plus graves, de l'hypercalcémie peuvent comprendre néphrocalcinose, perturbation de la fonction rénale (résultant en polyurie, nocturie, polydipsie et protéinurie, ostéoporose chez l'adulte, diminution de la croissance chez l'enfant, amaigrissement, anémie, conjonctivite calcique, photophobie, calcification métastique, pancréatite, calcification vasculaire généralisée et convulsions.

Le traitement de l'intoxication avec des analogues de la vitamine D consiste dans l'arrêt du médicament et des suppléments de calcium, maintien d'une diète avec réduit teneur en calcium, administration de fluides par voie orale ou endoveineuse et, si nécessaire, des corticoïdes ou d'autres médicaments, particulièrement des diurétiques calciuriques (ex. Furosémide et acide étacrinique) pour réduire les concentrations de calcium sérique. On peut aussi utiliser l'hémodialyse ou la dialyse péritonéale. En cas d'intoxication aiguë par l'analogue de la vitamine D et si l'ingestion fut récent, on fera lavage gastrique ou emèse pour prévenir la continuation de l'absorption.

5. Propriétés pharmacologiques

5.1. Propriétés pharmacodynamiques

Classification ATC: A11B A- Polyvitamines.

Les vitamines sont un groupe de substances à composition variée, lesquelles on peut définir comme étant des substances organiques, devant exister en petites quantités dans la diète pour la synthèse, par les tissus, de cofacteurs qui sont essentiels à plusieurs réactions métaboliques. Les vitamines sont utilisées en Médecine pour deux raisons différents:

1. traitement spécifique d'une déficience vitaminique (e.g. l'acide ascorbique pour traiter le scorbut ou l'acide nicotinique pour traiter la pellagre);
2. administration, comme formulation polyvitaminique, pour compenser l'apport quotidien insuffisant des vitamines dans la diète.

Le deuxième type d'utilisation peut être prophylactique ou, thérapeutique si la déficience vitaminique existe déjà.

VICOMBIL est une formulation polyvitaminique qu'on utilise comme supplément, quand il a lieu une ingestion inadéquate de vitamines. Sa composition est équilibrée, selon les nécessités vitaminiques journalières, en conformité avec l'établi, par exemple le Dietary Allowances Committee of the Food and Nutrition Board of the USA (RDA).

L'utilisation des suppléments vitaminiques est cliniquement recommandée dans un grand nombre de circonstances où les déficiences vitaminiques peuvent survenir, étant cette pratique universellement acceptée.

Le **rétinol** joue un rôle important dans la fonction de la rétine. Il est nécessaire à la croissance et différenciation du tissu épithéliale, nécessaire au développement des os, et au développement embryonique. La supplementation recommandée est d'environ 5.000 UI (équivalent à 1.000 rétinol équivalents). L'ingestion journalière de ce dose n'origine pas de

l'accumulation de vitamine A ou aucun risque d'hypervitaminose.

Le **chlorhydrate de thiamine** intervient dans l'organisme sous la forme de coenzyme de pyrophosphate de thiamine. Le pyrophosphate de thiamine exerce fonctions dans le métabolisme des carbohydrates comme coenzyme dans la décarboxylation des alpha-céto-acides, et dans l'utilisation de pentose dans le shunt de l'hexose monophosphate. Il semble que la vitamine peut servir comme un modulateur de transmission cholinergique.

Les apports de thiamine sont en rapport avec le taux métabolique et ils sont plus grands quand les carbohydrates sont la principale source d'énergie. L'ingestion journalière de suppléments ne devra pas être inférieure à 1,5 mg, mais en plusieurs circonstances, un apport augmenté de vitamine est nécessaire. Une déficience en thiamine peut survenir en association avec une diète apparemment équilibrée, tenant compte que la vitamine n'est pas suffisamment stockée dans l'organisme humain.

La **riboflavine** joue ses fonctions dans l'organisme sous la forme de deux coenzymes. Cette vitamine joue un rôle important dans le métabolisme, comme coenzyme dans une grande variété de flavoprotéines respiratoires, quelques d'eux contenant des métaux. L'ingestion supplémentaire journalière ne doit pas être inférieure à 1,6 mg.

Le **chlorhydrate de pyridoxine** se transforme, dans l'organisme humain, dans des trois formes actives de vitamine: pyridoxine, pyridoxal et pyridoxamine. Cette vitamine joue un rôle important dans le métabolisme comme coenzyme dans une grande variété de transformations métaboliques d'aminoacides, y compris la décarboxylation, transamination, et bien dans les pas enzymatiques du métabolisme du tryptophane, et des hydroxy-aminoacides. L'ingestion supplémentaire journalière ne doit pas être inférieure à 2,2 mg.

La **cyanocobalamine** se transforme dans deux coenzymes actives, la méthylcobalamine et la désoxyadénosylcobalamine. Ces coenzymes actives sont essentielles au développement cellulaire et multiplication. La désoxyadénosylcobalamine est un cofacteur pour l'enzyme mutase mitochondrique qui catalyse l'isomérisation du L-méthylmalonyl CoA en succinyl CoA, une réaction importante soit pour le métabolisme des hydrates de carbone, soit pour celui des lipides. La méthylcobalamine soutient la réaction de la synthétase de la méthionine qui est essentielle pour le métabolisme normal des folates. L'interaction folate-cobalamine est fondamentale pour la synthèse normal des purines et pyrimidines et, pourtant, du DNA.

Elle est aussi responsable du maintien d'un grand nombre de réactions de méthylation. Quand les concentrations de vitamine B₁ baissent le folate devient emprisonné sous la forme de méthyl-tetrafolate, causant une déficience fonctionnelle d'autres formes vitales intracellulaires d'acide folique.

Une dose supplémentaire de 1 µg de vitamine B₁₂ est habituellement suffisante. En cas de nécessité de doses plus élevées, on administrera une préparation unique de vitamine B₁₂ sera administrée; la route intramusculaire devra être utilisée en cas d'anémie pernicieuse, une maladie à laquelle on ne recommande pas l'administration de VICOMBIL.

L'**acide ascorbique** (vitamine C) participe dans plusieurs réactions biochimiques, essentiellement d'oxydation. Il est un agent réducteur puissant et participe dans des réactions cellulaires d'oxy-réduction. Il semble être particulièrement important dans la formation des os, des dents et du collagène. Dans le cortex surrénal il y a des grandes quantités de vitamine C d'où elle peut être libérée par action de l'ACTH. Les plus importantes sources de vitamine C sont les fruits et les végétaux frais. La dose journalière habituellement recommandée ne doit pas être inférieure à 65 mg.

L'**ergocalciférol** (vitamine D₂) est une forme stable de la vitamine D, qui est active quand on l'administre par voie orale et utilisée quand l'administration de vitamine D est nécessaire. L'ergocalciférol est transporté au foie où il se transforme en calcifediol, et donc transféré aux reins devenant calcitriol, considérée la forme plus active de la vitamine D. Toutefois, dans les formulations médicamenteuses, on préfère l'ergocalciférol, parce que, au contraire du calcitriol, il est chimiquement stable. La vitamine D est un régulateur positif de l'homéostasie du calcium. Le métabolisme du phosphore est affecté par cette vitamine d'une façon parallèle à celle du calcium. La vitamine D agit pour maintenir des concentrations plasmatiques de calcium et de phosphore. Les deux mécanismes les plus importantes parmi lesquels la vitamine D₂ agit pour maintenir des concentrations normales de calcium et de phosphate dans le plasma sont la facilitation de l'absorption des deux au niveau intestinal et la promotion de sa mobilisation par l'os. En outre la vitamine D₂ agit aussi sur le rein, provoquant une rétention de calcium et phosphore à cause de l'augmentation de la résorption tubulaire.

On ne doit pas administrer des doses quotidiennes inférieures à 5.000 UI (12,5 mcg) et supérieures à 50.000 UI, selon indication médicale (prophylaxie ou traitement).

La **nicotinamide** (vitamine PP) apparaît dans le foie, dans la viande et levures et peut être synthétisée par les bactéries intestinales. Elle est un constituant des coenzymes, des nucléotides diphosphopyridinique et triphosphopyridinique qui sont présentes dans les cellules vivantes.

Ces coenzymes, si liées aux protéines spécifiques des systèmes de oxy-réduction, acceptent des atomes d'hydrogène en les transférant ensuite aux autres enzymes. Donc, cette vitamine, est nécessaire à une série de réactions essentielles à la vie des cellules.

L'**acide folique** est une enzyme importante dans le métabolisme cellulaire. Après absorption, l'acide ptéroylglutamique est rapidement réduit dans les positions 5, 6,7 et 8, originant l'acide tetra-hydrofolique, lequel fonctionne comme un récepteur pour un groupe d'unités avec un atome de carbone. Celles-ci se lient aux positions 5 ou 10, provoquant des formes actives de coenzyme, chacune jouant un rôle métabolique spécifique.

La forme active de **panthothénate de calcium** est le coenzyme A. Il intervient comme cofacteur dans une grande variété de réactions catalysées enzymatiquement et comprenant le transfert des groupes acétyl. Ces réactions sont importants dans le métabolisme oxydatif des carbohydrates, dans la glycogénèse, dans la synthèse et dégradation des acides gras, dans la synthèse des stérols, des hormones stéroïdes et dans les porphyrines.

Le pantothénate de calcium peut être synthétisé par les bactéries intestinales.

5.2. Propriétés pharmacocinétiques

Tous les vitamines incluses dans VICOMBIL sont très bien absorbées par voie digestive. Après son absorption elles sont plus ou moins stockées et métabolisées. Toutefois, la vitamine B12 est rapidement absorbée en cas d'absence d'un facteur intrinsèque ou maladie iléale.

La vitamine A est stockée dans le foie dans plusieurs dépôts, à partir desquels les autres organes s'approvisionnent. La concentration de vitamine A dans le foie est d'environ 100mcg/g. Le rétinol est, partiellement, conjugué, formant un bêta-glucoronidé qui entre dans la circulation entéro-hépatique étant oxydé en rétinol et acide rétinolique.

La vitamine B₁, ayant comme limite maximal d'absorption par voie digestive 8-15 mg/jour, est complètement dégradée dans les tissus si la quantité ingérée ne dépasse pas 1 mg/jour. Quand la quantité ingérée dépasse 1 mg, les dépôts organiques deviennent saturés. Ce qui reste apparaît dans l'urine sous la forme de thiamine intacte ou de pyrimidine.

Seulement environ 9% de la vitamine B₂ apparaît dans l'urine quand l'ingestion est proche des nécessités journalières. Le plus la quantité ingérée excède ces besoins, le plus de vitamine B2 intacte sera excrétée.

La nicotinamide est, aussi, distribuée à tous les tissus. Quand on l'administre en des doses thérapeutiques, seul des petites quantités apparaissent dans l'urine. Si ces doses augmentent des quantités plus grandes apparaissent progressivement.

La vitamine B₆ qui est, tel comme les autres, très bien absorbée par voie orale, est excrétée surtout sous la forme d'acide-4-pyridoxique.

Le pantothénate de calcium est bien absorbé et excrété sous la forme inchangée. Les déficiences de vitamine B₁₂, traduisent, généralement, une réduction de la capacité d'absorption de la muqueuse gastro-intestinale. Après son absorption, la vitamine B₁₂ se lie à la transcobalamine II, une globuline plasmatique qui la transporte aux tissus. Le foie est le grand dépôt. Plus de 90% de vitamine B₁₂ existante dans l'organisme (1-10 mg) se trouve dans cet organe.

Après son absorption l'acide folique est rapidement transformé en CH₃H₄Pteglu₁. Le folate est stocké dans les cellules sous la forme de polyglutamates.

La vitamine C, après son absorption, se distribue à tous les cellules de l'organisme. Une dose journalière de 5-10 mg origine un dépôt de 600-1.000 mg d'acide ascorbique. Si l'ingestion augmente vers 200 mg/jour, les dépôts augmentent jusqu'à 2.500 mg, avec des niveaux plasmatiques de 2 mg/dl. Comme le seuil est de 1,5 mg/dl. Le rein excrète tout ce que va au-delà de 100 mg d'ingestion.

La vitamine E entre dans le flux sanguin apportée par la lymphe. Elle se distribue à tous les tissus. 70 à 80% de la vitamine E est excrétée par le foie.

La vitamine D, après son absorption, circule dans le sang liée à une protéine. La route principale d'excrétion de la vitamine D est la bile.

5.3. Sécurité – expérience préclinique

On trouve bien démontrée la sécurité de l'utilisation des différentes vitamines. Les vitamines hydrosolubles sont pratiquement dépourvues de toxicité, sauf des cas rares d'hypersensibilité à la vitamine B₁ et B₂ et la possibilité de l'acide folique, quand on l'administre isolément dans l'anémie pernicieuse, masquer un cadre hématologique et permettre l'évolution des

complications hématologiques. Quant aux vitamines liposolubles, spécialement la vitamine A et D, elles peuvent, quand on les administre en des doses élevées, être toxiques pour l'Homme produisant des cadres d'hypervitaminose, particulièrement chez les enfants. Ainsi, chez quelques patients prenant des doses supérieures à 25.000/jour de vitamine A, i.e. 5 fois plus les doses journalières recommandées, on a observé des cadres d'hypervitaminose.

De même, l'administration aiguë ou chronique de calciférol (1,25 à 2,5 mg/jour) a provoqué hypervitaminose D, traduite par hypercalcémie.

Prophylactiquement le polyvitaminique peut raisonnablement contenir 50 à 150% des RDA, et thérapeutiquement 3-5 fois les RDA, sauf en ce qui concerne la vitamine D et l'acide folique qui ne doivent pas excéder les RDA.

Soit la quantité de la dose unitaire soit la posologie recommandée pour le VICOMBIL, les deux satisfont exactement ces exigences.

6. Données pharmaceutiques

6.1. Liste d'excipients

Phosphate de calcium, polyvinylpyrrolidone, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, talc, méthyl-hydroxypropylcellulose, opaspray, diethyl phtalate, éthylcellulose.

6.2. Incompatibilités

Inapplicable.

6.3. Durée de conservation

3 ans.

6.4. Précautions particulières de conservation

Conserver dans un endroit sec, à température inférieure à 25°C.

6.5. Nature et contenance du récipient

Boîte en carton contenant 60 comprimés, conditionnés en strip d'aluminium/aluminium, et une littérature médicale.

6.6. Mode d'emploi et avis

Le produit ne nécessite pas d'instructions spéciales d'utilisation ou manipulation.

7. Nom et raison sociale du titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché

BIAL –Portela & C^a S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugal

8. Numéro d'Autorisation de Mise sur le Marché

9. Date de première autorisation/de renouvellement de l'autorisation

10. Date de mise à jour du texte